EXO-02 — Sauvegarde et Restauration du dossier `data`

1. Présentation

Ce projet consiste à écrire **un seul script Bash** capable de :

- **Archiver** le dossier spécifique `data` (compression `.tar.gz` avec horodatage).
- **Restaurer** une archive choisie vers un dossier cible (de manière interactive).

Aucune journalisation externe ni tâche planifiée ne sont requises.

2. Critères d'évaluation (sur 5 points)

#	Critère	Détail	Points
1	Archive du dossier `data`	Compression en `.tar.gz` avec nom horodaté `sauvegarde_data_AAAA-MM-JJ_HH-MM.tar.gz`.	1 pt
2	Gestion des erreurs	Vérification que le dossier `data` existe avant archivage ; arrêt avec code d'erreur sinon.	1 pt
3	Restauration interactive	Saisie du chemin de l'archive et du dossier cible ; vérification que l'archive existe.	1 pt
4	Intégrité de l'archive	Contrôle que l'archive `.tar.gz` est valide et lisible (avant extraction et après création).	1 pt
5	Rapport de fin	Message clair indiquant succès ou échec détaillé de l'opération.	1 pt

3. Spécifications fonctionnelles

Archivage (`mode sauvegarde`)

- Le dossier à archiver est fixé : **`data`** (chemin relatif ou absolu défini en début de script).
- L'archive est nommée `sauvegarde_data_AAAA-MM-JJ_HH-MM.tar.gz`.
- Elle est placée dans un répertoire de stockage défini (par exemple `./archives`).

Restauration (`mode restauration`)

- L'utilisateur saisit :
    - le chemin de l'archive à restaurer,
    - le dossier cible de restauration.
- Le script vérifie que l'archive existe physiquement.
- Si le dossier cible est absent, il est créé automatiquement.
- Le dossier cible est créé automatiquement s'il est absent ; son contenu est écrasé directement par l'extraction (sans confirmation).
- L'intégrité de l'archive est vérifiée : contrôle que le fichier `.tar.gz` est lisible avant extraction et après création.

Rapport de fin

À la fin de chaque opération, le script affiche clairement :

- `Succès` avec le chemin de l'archive ou du dossier restauré, ou
- `Échec` avec le motif détaillé.

4. Spécifications techniques

- **Interpréteur** : Bash standard sous Linux.
- **Dossier cible** : le dossier `data` est spécifique et défini en variable au début

du script.

- **Droits** : le script doit pouvoir lire `data` et écrire dans le répertoire de stockage / dossier cible.
- **Livrable** : un seul script Bash exécutable (ex: `data_backup.sh`).

5. Exemple d'utilisation

```
# Rend le script exécutable

chmod +x data_backup.sh




# Archivage du dossier data

./data_backup.sh save




# Restauration interactive

./data_backup.sh restore
```

Lors de la restauration, le script demande le chemin de l'archive et le dossier cible, puis confirme avant d'écraser des données existantes.

> **À adapter :** modifiez les variables `DOSSIER_DATA` et `REPERTOIRE_ARCHIVES` en début de script selon vos chemins réels.